

ANDRÉ VICTOR XAVIER PIRES

PREDIÇÃO DE MARGEM DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA EM PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESSO MULTICAMADAS POR MODELO SUBSTITUTO INFORMADO
POR FÍSICA

(versão pré-defesa, compilada em 5 de agosto de 2026)

Plano de trabalho apresentado à comissão de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Engenharia Elétrica, ênfase em sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno), Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, como requisito para matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, conforme o Anexo I da regulamentação do curso.

Área de concentração: *Engenharia Elétrica*.

Orientador: Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho.

Coorientador: Prof. Dr. Bruno Pohlot Ricobom.

CURITIBA

2026

IDENTIFICAÇÃO

Estudante	André Victor Xavier Pires — matrícula GRR20212735
Curso	Engenharia Elétrica, ênfase em sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno) — Setor de Tecnologia, UFPR
Equipe	Trabalho individual
Disciplinas	TCC I (2026/2) e TCC II (2027/1)
Orientador	Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho — Departamento de Engenharia Elétrica e PPGEE, UFPR
Coorientador	Prof. Dr. Bruno Pohlot Ricobom — Departamento de Engenharia Elétrica, UFPR. Área de atuação: instrumentação eletrônica e medição de campo próximo aplicada a compatibilidade eletromagnética. Contribuição: concepção das placas de teste e condução da validação experimental (Seção 1.4.4)

A descrição do projeto reproduz, na ordem, os itens do Anexo I: o item 1 (título) consta da folha de rosto, os itens 2 a 9 são as seções do Capítulo 1 e o item 10 corresponde a REFERÊNCIAS. O sumário abaixo é, portanto, o próprio quadro de conferência do Anexo I.

SUMÁRIO

1	DESCRIÇÃO DO PROJETO.	3
1.1	INTRODUÇÃO	3
1.2	OBJETIVOS	4
1.2.1	Objetivo geral	4
1.2.2	Objetivos específicos	4
1.3	PÚBLICO ALVO	4
1.4	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	5
1.4.1	Base de dados e harmonização	5
1.4.2	Modelo informado por física	6
1.4.3	Camada normativa de estimativa de margem	6
1.4.4	Otimização, interpretabilidade e validação	6
1.5	RECURSOS NECESSÁRIOS	7
1.6	RESULTADOS FUNDAMENTAIS A SEREM ATINGIDOS.	7
1.7	CONTRIBUIÇÃO ESPERADA PARA A ÊNFASE E IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO AUTOR	8
1.8	CRONOGRAMA	8
	REFERÊNCIAS	10

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 INTRODUÇÃO

Interfaces digitais contemporâneas — PCI Express Gen 6, DDR5, Ethernet de 112 Gb/s — impõem tempos de transição de dezenas de picossegundos, deslocando conteúdo espectral relevante para dezenas de gigahertz. Nesse regime, trilhas comportam-se como linhas de transmissão, pares de planos como cavidades ressonantes e descontinuidades geométricas como antenas não intencionais (Johnson e Graham, 1993; Ott, 2009). A rede de distribuição de energia (*power delivery network*, PDN) ocupa posição central: os modos próprios da cavidade formada pelos planos produzem picos na curva de impedância $Z(f)$, que amplificam o ruído de comutação e o convertem em emissão irradiada pelas bordas da placa e pelos cabos a ela conectados (Bogatin, 2010).

O projetista, contudo, não formula sua pergunta em termos de impedância, e sim de forma normativa: *este empilhamento tem margem contra a curva-limite de emissão da norma que meu produto precisa atender, no ambiente em que será usado?* Hoje a resposta chega apenas ao fim do ciclo, por ensaio em laboratório acreditado sobre protótipo, quando a reprovação implica reprojeção, nova fabricação e novo agendamento — impacto medido em meses. Antecipá-la exige avaliar milhares de configurações, e é aí que o custo se torna proibitivo: solvers de onda completa consomem de dezenas de minutos a horas por configuração, e mesmo métodos baseados em física, uma a duas ordens de grandeza mais rápidos (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024), permanecem incompatíveis com otimização automatizada.

Modelos substitutos deslocam esse custo para uma fase de treinamento única e entregam previsões em milissegundos (Swaminathan et al., 2020; Jiang et al., 2020; Zhang et al., 2021). Persiste, porém, uma limitação estrutural: modelos puramente orientados a dados minimizam erro numérico sem garantia de consistência física, e redes treinadas sobre parâmetros de espalhamento produzem com frequência respostas não passivas ou não causais, inúteis para simulação no domínio do tempo (Torun et al., 2020). O problema agrava-se quanto menor o orçamento de dados, pois a rede não dispõe de evidência para inferir, apenas dela, regularidades que a física fornece em forma fechada (Raissi et al., 2019).

Propõe-se, por isso, uma arquitetura de duas camadas: um modelo substituto informado por física, que prediz $Z(f)$ a partir dos parâmetros do empilhamento com restrições eletromagnéticas incorporadas à função de perda; e uma camada normativa determinística, que converte $Z(f)$ em uma estimativa de emissão e a confronta com a curva-limite da norma e do ambiente selecionados, produzindo uma **margem em decibéis**. É essa margem — e não a impedância — que serve de função objetivo à otimização. Uma investigação preliminar já conduzida sobre a base delimitou quais restrições são legítimas: o regime quase-estático segue com precisão a lei capacitiva prevista — inclinação logarítmica medida de $-1,018 \pm 0,008$ contra -1 teórico —,

enquanto a ancoragem em frequências modais, inicialmente prevista como principal, foi *refutada*. Formula-se o problema de pesquisa:

Em que medida a incorporação de restrições eletromagnéticas conhecidas em forma fechada à função de perda de um modelo substituto neural melhora a acurácia, a plausibilidade física e a generalização entre topologias na predição da impedância de PDNs, em função do volume de dados de treinamento, e em que medida a margem normativa dela derivada ordena empilhamentos de forma estável o suficiente para orientar decisões de projeto?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um modelo substituto informado por física que, acoplado a uma camada normativa determinística, estime a margem de conformidade eletromagnética da rede de distribuição de energia de uma placa de circuito impresso multicamadas contra as curvas-limite de emissão da norma e do ambiente de uso selecionados pelo projetista, com acurácia e latência compatíveis com a otimização do empilhamento na fase inicial de projeto.

1.2.2 Objetivos específicos

- a) implementar um pipeline incremental de extração da curva de impedância a partir dos arquivos Touchstone, validado contra invariantes analíticas, e harmonizar os subconjuntos de PDN da SI/PI-Database — de 1 a 13 cavidades — em representação de atributos independente de topologia;
- b) verificar sobre os próprios dados quais relações analíticas da cavidade são observáveis na grandeza predita, formulando os termos de perda apenas a partir das que se confirmarem;
- c) treinar e avaliar o modelo informado por física contra uma bateria de referências sob protocolo único, quantificando a plausibilidade física, o ganho em função do volume de treinamento e a generalização para topologias não vistas;
- d) implementar a camada normativa de estimativa de margem, quantificando a estabilidade do ordenamento de empilhamentos sob variação de suas premissas, e acoplá-la a um otimizador evolutivo multiobjetivo que maximize a margem e minimize o custo de fabricação estimado;
- e) extrair diretrizes de projeto interpretáveis, expressas em decibéis de margem, e publicar a implementação como software livre reprodutível.

1.3 PÚBLICO ALVO

O público primário é o engenheiro de projeto de *hardware* digital e a equipe de compatibilidade eletromagnética que o assessora, em organizações cujos produtos passam por ensaios de certificação; o momento de uso é a janela inicial de definição do empilhamento, quando número de camadas, espessura de cavidade, dielétrico e densidade de vias ainda são reversíveis. O secundário é a comunidade acadêmica de integridade de sinal e potência e de aprendizado informado por física, à qual se destinam a implementação aberta, o protocolo experimental e o desenho falsificável das hipóteses. Há ainda o institucional: o pipeline, a base harmonizada e a camada normativa ficam disponíveis para trabalhos subsequentes do DELT e para continuidade no PPGE.

1.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

1.4.1 Base de dados e harmonização

Utiliza-se a SI/PI-Database, do *Institut für Theoretische Elektrotechnik* da Universidade Técnica de Hamburgo (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024), de acesso público mediante aceite dos termos de uso. A referência controlada é o subconjunto *6-Layer PCB based PDN with Two Via Arrays*, amostrado por hipercubo latino e já caracterizado por inspeção direta: **985** configurações, 36 portas, **334** pontos entre 1 MHz e 1 GHz e **oito** graus de liberdade efetivos dos dezessete parâmetros tabulados.

O trabalho não se restringe, porém, a esse subconjunto. A base oferece catorze subconjuntos de PDN, com **1 a 13 cavidades** e cerca de **135 mil** configurações, todos cobrindo 1 MHz a 1 GHz e simulados pela mesma ferramenta baseada em física. São combináveis porque o alvo é a autoimpedância em uma única porta, de modo que a variação no número total de portas — de 2 a 68 — não impõe dimensão de saída variável; exclui-se apenas o subconjunto de onda completa de 14 camadas, fora da banda e de fidelidade distinta. A união exige quatro tratamentos: o espaço de parâmetros é heterogêneo, o que leva a adotar **atributos derivados independentes de topologia** — número de cavidades, espessura total, capacitância acumulada, densidade de vias, passo normalizado e razões geométricas; a porta de interesse recebe numeração distinta em cada subconjunto, exigindo um adaptador verificável contra a folha de dados; as variantes Eurocard usam 121 pontos na mesma faixa, e são interpoladas para a grade comum; e os 119 GB comprimidos excederiam o armazenamento se descompactados de uma vez, de modo que cada subconjunto é baixado, reduzido à curva de impedância e tem os arquivos brutos descartados antes do próximo. Como os desenhos de amostragem diferem, o experimento controlado de curva de aprendizado fica restrito aos subconjuntos por hipercubo latino.

O ganho não é só de volume: com o número de cavidades variando de 1 a 13, essa grandeza torna-se atributo observável, permitindo testar se a capacitância efetiva escala com o número de cavidades em paralelo — desvio que a investigação preliminar detectou e não pôde

explicar com um único subconjunto. Confirmada a lei, o termo quase-estático passa a restringir também a magnitude; e a variedade de topologias permite validação **com topologia retida**, tornando mensurável a principal limitação de validade externa.

1.4.2 Modelo informado por física

O alvo é a curva $y(f) = \log_{10} |Z_{11}(f)|$, obtida da matriz de espalhamento; prediz-se a curva completa, e não um escalar, porque é ela que alimenta a camada normativa e porque as restrições físicas incidem sobre sua forma. A perda soma o erro de reconstrução, ponderado por década para compensar a subamostragem da primeira década, a três termos derivados da física: desvio da derivada logarítmica em relação a -1 na região quase-estática — formulação invariante a fator multiplicativo, imune ao desvio de escala observado; monotonicidade até o nulo de série, que penaliza oscilações espúrias típicas de redes treinadas com poucos dados; e passividade. Os pesos, hiperparâmetros críticos, serão determinados por otimização bayesiana sobre validação, com a sensibilidade do resultado reportada.

As referências de comparação, sob protocolo idêntico, são regressão regularizada, floresta aleatória, *gradient boosting*, processos gaussianos e um perceptron multicamadas (Géron, 2022) — este decisivo, por diferir do modelo proposto apenas pela ausência dos termos físicos, o que isola o efeito da informação física. O conjunto é particionado com semente registrada, o teste é acessado uma única vez e o ganho é medido em frações crescentes do treinamento, com significância por teste não paramétrico pareado. O critério de aceitação é $R^2 > 0,90$ sobre $|Z|_{\max}$ em teste isolado, com latência inferior a 1 ms.

1.4.3 Camada normativa de estimativa de margem

A conversão de $Z(f)$ em margem é determinística, sem aprendizado, em três etapas com premissas declaradas. A **excitação** não integra a base e é entrada do projetista: gabarito trapezoidal parametrizado por frequência de relógio, tempo de transição e corrente, cujo envelope decai a -20 dB/década até o joelho em $1/(\pi t_r)$ e a -40 dB/década acima (Johnson e Graham, 1993), resultando em $V_n(f) = |Z_{11}(f)| I(f)$. A **radiação** é modelada por expressões fechadas para os dois mecanismos dominantes abaixo de 1 GHz (Ott, 2009): emissão pelas bordas do par de planos e emissão de modo comum excitada por cabos. A **comparação normativa** usa curvas-limite da CISPR 32, classes A e B (International Electrotechnical Commission, 2015), e das genéricas IEC 61000-6-3 (International Electrotechnical Commission, 2026) e IEC 61000-6-4 (International Electrotechnical Commission, 2018), selecionáveis pelo ambiente de uso; a margem é $m(f) = L(f) - \hat{E}(f)$ e a figura de mérito é a pior margem na faixa.

Duas delimitações são essenciais. Os limites de emissão irradiada iniciam em 30 MHz, de modo que a margem é calculada sobre 30 MHz–1 GHz. E a camada é analítica e *não calibrada contra medição*, pois a base não contém dados de campo: sua saída não é veredito de certificação — que depende também de gabinete, cabos, aterramento e *firmware* — e sim um **indicador**

ordinal de triagem, cuja validade será quantificada varrendo premissas plausíveis e medindo a estabilidade do ordenamento por coeficiente de Kendall.

1.4.4 Otimização, interpretabilidade e validação

Validado o conjunto, ele é embutido como função de avaliação em um problema multiobjetivo que maximiza a pior margem e minimiza um custo de fabricação estimado, por NSGA-II (Deb et al., 2002) comparado à evolução diferencial multiobjetivo (Coelho, 2010), com as soluções extremas da fronteira de Pareto verificadas por simulação de referência. A interpretabilidade emprega valores de Shapley (Lundberg e Lee, 2017) e regressão simbólica (Tessaro et al., 2026) para destilar expressões algébricas que relacionem parâmetros de empilhamento à margem, com faixas de validade declaradas.

Sob orientação do Prof. Dr. Bruno Pohlot Ricobom, prevê-se ainda um estudo de caso com o escâner de campo próximo desenvolvido pelo autor em iniciação científica: fabricar duas placas de empilhamentos contrastantes e verificar se o ordenamento de emissão medido corresponde ao predito — único ponto em que a camada normativa é confrontada com medição. É verificação de consistência ordinal, não validação metrológica; dada a incerteza não caracterizada do instrumento, nenhuma conclusão quantitativa será extraída desta etapa, que permanece fora do caminho crítico.

1.5 RECURSOS NECESSÁRIOS

A execução é conduzida pelo autor sob orientação do Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho, responsável pelas frentes de modelagem substituta, otimização e regressão simbólica, e orientação do Prof. Dr. Bruno Pohlot Ricobom, na de instrumentação e medição. Estima-se dedicação de vinte horas semanais ao longo de dois semestres, com reuniões quinzenais.

Não há necessidade de aquisição de equipamentos ou licenças. Basta uma estação de trabalho pessoal com 8 GB de memória e cerca de 60 GB livres em disco — suficiente mesmo com todos os subconjuntos, dado o pré-processamento incremental. A cadeia de software é integralmente livre: `numpy`, `pandas` e `scipy`; `scikit-rf` para Touchstone; `scikit-learn` e `LightGBM` para as referências; `PyTorch` para o modelo informado por física; `Optuna` e `pymoo` para otimização; `SHAP` e `PySR` para interpretabilidade; e `MLflow`, `pytest`, `Hydra`, `Git` e `LATEX` para registro, testes, configuração, versionamento e redação. O treinamento roda em CPU, com o Google Colab gratuito como contingência. Não há custos no escopo principal; R\$ 300 a R\$ 600 incorreriam só na fabricação das placas de teste da validação complementar.

1.6 RESULTADOS FUNDAMENTAIS A SEREM ATINGIDOS

- a) um modelo substituto informado por física com $R^2 > 0,90$ sobre $|Z|_{\max}$ em teste isolado e latência inferior a 1 ms, e um conjunto de dados harmonizado, reproduzível a partir da base original, reunindo os subconjuntos de PDN de 1 a 13 cavidades sob representação independente de topologia;
- b) a quantificação do efeito da informação física sobre o erro de generalização, em função do volume de treinamento e para topologias não vistas, com significância estatística avaliada;
- c) uma camada normativa que traduz a impedância predita em margem em decibéis contra CISPR 32 e IEC 61000-6-3 e 6-4, com a estabilidade do ordenamento quantificada, e uma fronteira de Pareto de empilhamentos que equilibram margem e custo, com expressões analíticas interpretáveis e faixas de validade declaradas;
- d) uma implementação de código aberto, reproduzível e documentada, e, como desdobramento pretendido, um manuscrito submetido a evento da área e base para ingresso no mestrado do PPGEE/UFPR.

1.7 CONTRIBUIÇÃO ESPERADA PARA A ÊNFASE E IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO AUTOR

A ênfase em sistemas eletrônicos embarcados forma o profissional que projeta o *hardware* de um produto e responde por seu funcionamento em campo, e é nesse ponto que o trabalho incide. O sistema embarcado é onde a decisão de empilhamento, o ruído de comutação e a aprovação em ensaio deixam de ser assuntos separados: a mesma escolha de espessura de cavidade que reduz o custo da placa determina a impedância vista pelos componentes e, por consequência, a emissão medida no laboratório. A contribuição está em tratar essa camada física — habitualmente terceirizada a especialistas ou descoberta tardiamente por reprovação em ensaio — como objeto explícito de projeto, e em expressar seu resultado na linguagem que o projetista usa. Há também integração curricular: o problema exige simultaneamente eletromagnetismo aplicado, teoria de circuitos e linhas de transmissão, análise de sinais no domínio da frequência, normas de compatibilidade eletromagnética e métodos numéricos.

Para a formação do autor, o trabalho consolida três competências: a metodológica, de conduzir investigação empírica com hipóteses refutáveis e protocolo fixado antes da observação dos resultados; a técnica, de aplicar aprendizado de máquina a um problema cuja física é parcialmente conhecida em forma fechada, em que cabe ao engenheiro decidir o que o modelo deve aprender e o que já se sabe; e a de prática profissional, de distinguir o que o modelo sustenta do que não sustenta — distinção que, na camada normativa, separa um instrumento de triagem de uma afirmação de conformidade indevida.

1.8 CRONOGRAMA

O trabalho distribui-se por dois semestres letivos, conforme a Tabela 1.1: 2026/2 dedicado à fundamentação e à infraestrutura de dados; 2027/1 ao modelo informado por física, à camada normativa e à otimização.

Tabela 1.1 – Cronograma de execução

Atividade	TCC I — 2026/2					TCC II — 2027/1				
	ago	set	out	nov	dez	mar	abr	mai	jun	jul
Revisão bibliográfica										
Pipeline de extração e validação da base										
Harmonização dos subconjuntos e normas										
Modelos de referência e protocolo										
Entrega e apresentação de TCC I										
Termos físicos e calibração dos pesos										
Camada normativa e estabilidade do ranking										
Otimização, interpretabilidade e validação										
Redação										
Revisão final e defesa										

FONTE: O autor (2026).

Quatro marcos balizam a continuidade: pipeline validado contra invariantes analíticas (set./2026); quatro subconjuntos harmonizados e melhor referência em $R^2 > 0,80$ (nov./2026); modelo informado por física superando a ablação com significância estatística (abr./2027); e fronteira de Pareto verificada por simulação (jun./2027). O terceiro não condiciona a validade do trabalho: a hipótese é falsificável, e sua refutação é resultado publicável.

REFERÊNCIAS

- Bogatin, E. (2010). *Signal and Power Integrity — Simplified*. Prentice Hall Modern Semiconductor Design Series. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2 edition. ISBN 978-0-13-234979-6.
- Coelho, L. d. S. (2010). Gaussian quantum-behaved particle swarm optimization approaches for constrained engineering design problems. *Expert Systems with Applications*, 37(2):1676–1683.
- Deb, K. et al. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197.
- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly Media, Sebastopol, 3 edition. ISBN 978-1-098-12597-4.
- Hillebrecht, T. et al. (2024). Generation and application of a very large dataset for signal integrity via array and link analysis. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 66(6):1967–1976.
- International Electrotechnical Commission (2015). *CISPR 32: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission requirements*. International Electrotechnical Commission, Geneva, 2.0 edition. Versão consolidada CISPR 32:2015+AMD1:2019.
- International Electrotechnical Commission (2018). *IEC 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments*. International Electrotechnical Commission, Geneva, 3.0 edition.
- International Electrotechnical Commission (2026). *IEC 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for equipment in residential locations*. International Electrotechnical Commission, Geneva, 4.0 edition.
- Jiang, P., Zhou, Q. e Shao, X. (2020). *Surrogate Model-Based Engineering Design and Optimization*. Springer Tracts in Mechanical Engineering. Springer Nature Singapore, Singapore.
- Johnson, H. W. e Graham, M. (1993). *High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic*. Prentice Hall, Upper Saddle River. ISBN 0-13-395724-1.
- Lundberg, S. M. e Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Em *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, páginas 4765–4774.
- Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic Compatibility Engineering*. John Wiley & Sons, Hoboken. ISBN 978-0-470-18930-6.
- Raissi, M., Perdikaris, P. e Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707.
- Schierholz, M. et al. (2021). SI/PI-database of PCB-based interconnects for machine learning applications. *IEEE Access*, 9:34423–34432.
- Swaminathan, M. et al. (2020). Demystifying machine learning for signal and power integrity problems in packaging. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 10(8):1276–1295.

- Tessaro, I. et al. (2026). Robust ensemble learning framework through symbolic regression for soft sensor modeling. *Journal of Computational Science*, 98:102886.
- Torun, H. M. et al. (2020). Causal and passive parameterization of S-parameters using neural networks. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 68(10):4290–4304.
- Zhang, L. et al. (2021). Fast impedance prediction for power distribution network using deep learning. *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, 35(2):e2956.